

Índice

1. Ejercicio 1-2 (7-14): Calculadoras	1
1.1. Solución	1
2. Ejercicio 1-2 (23-26): Cirugía y entablillado	1
2.1. Solución	1
3. Ejercicio 1-3 (30): Encuesta sobre clonación	2
3.1. Solución	2
4. Ejercicio 1-3 (34): Interpretación de encuesta política	2
4.1. Solución	2
5. Ejercicio 1-4 (23): Porcentajes en una encuesta Gallup	2
5.1. Solución	2
6. Ejercicio 1-4 (29): Falsificación de datos	2
6.1. Solución	2
7. Ejercicio 1-5 (24): Muestra estratificada	3
7.1. Solución	3
8. Ejercicio 1-5 (32): Diseño de muestreo	3
8.1. Solución	3

1. Ejercicio 1-2 (7-14): Calculadoras

Cuando los 25 estudiantes de estadística encienden su calculadora TI-84 Plus, todas funcionan adecuadamente. Determine si este acontecimiento es: a) imposible, b) posible pero muy improbable, c) posible y probable.

1.1. Solución

c) Posible y probable. Las calculadoras TI-84 Plus son dispositivos electrónicos confiables con una tasa de falla muy baja. Que 25 calculadoras funcionen correctamente es un evento esperado y consistente con la experiencia cotidiana.

2. Ejercicio 1-2 (23-26): Cirugía y entablillado

Un estudio comparó cirugía y entablillado para el síndrome del túnel carpiano. De 73 pacientes con cirugía, la tasa de éxito fue 92 %. De 83 pacientes con entablillado, la tasa fue 72 %. Si no existiera diferencia real, la probabilidad de obtener tales resultados es 1 en 1000.

- a) ¿La cirugía es mejor que el entablillado?
- b) ¿El resultado es estadísticamente significativo?
- c) ¿Tiene significancia práctica?
- d) ¿Debe la cirugía ser el tratamiento recomendado?

2.1. Solución

- a) Sí. La tasa de éxito de 92 % frente a 72 % indica que la cirugía produce mejores resultados.
- b) Sí. La probabilidad de $1/1000 = 0,001$ es extremadamente baja (menor que 0.05), lo que indica que la diferencia observada no se debe al azar.
- c) Sí. Una diferencia de 20 puntos porcentuales (92 % vs. 72 %) es clínicamente relevante.
- d) No necesariamente. Aunque la cirugía es estadísticamente superior, la recomendación debe considerar riesgos quirúrgicos, costos y preferencias del paciente. La significancia estadística no implica automáticamente una recomendación clínica.

3. Ejercicio 1-3 (30): Encuesta sobre clonación

Gallup encuestó a 1012 adultos elegidos al azar; el 9 % considera que la clonación humana debía permitirse. Identifique: a) la muestra, b) la población, y determine si la muestra parece representativa.

3.1. Solución

a) **Muestra:** Los 1012 adultos seleccionados al azar que respondieron la encuesta.

b) **Población:** Todos los adultos (de la región o país donde se aplicó la encuesta).

La muestra **parece representativa** porque fue seleccionada al azar, lo cual reduce el sesgo de selección. Sin embargo, la representatividad también depende de la tasa de respuesta y del método exacto de selección.

4. Ejercicio 1-3 (34): Interpretación de encuesta política

Se codificaron las preferencias políticas: 0 (demócratas), 1 (republicanos), 2 (independientes), 3 (otra). La media de las cifras codificadas resultó ser 0.95. ¿Cómo se interpreta este valor?

4.1. Solución

No tiene interpretación válida. Los códigos 0, 1, 2, 3 son datos en nivel **nominal**; solo representan categorías sin orden ni magnitud numérica. Calcular una media de estos códigos carece de sentido, ya que el resultado 0,95 no corresponde a ninguna categoría ni transmite información significativa sobre la distribución de preferencias. Lo correcto sería reportar frecuencias o porcentajes por categoría.

5. Ejercicio 1-4 (23): Porcentajes en una encuesta Gallup

a) En una encuesta a 734 usuarios de Internet, el 49 % realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real?

b) De 734 encuestados, 323 realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje?

5.1. Solución

a)

$$0,49 \times 734 = 359,66 \approx 360 \text{ usuarios}$$

b)

$$\frac{323}{734} \times 100 \% \approx 44 \%$$

6. Ejercicio 1-4 (29): Falsificación de datos

Un investigador reportó porcentajes de éxito para seis grupos de 20 ratones cada uno: 53 %, 58 %, 63 %, 46 %, 48 %, 67 %. ¿Cuál es la principal falla?

6.1. Solución

Con 20 ratones por grupo, cada ratón representa:

$$\frac{1}{20} = 0,05 = 5 \%$$

Por tanto, los porcentajes válidos deben ser múltiplos de 5 %:

$$0 \%, 5 \%, 10 \%, \dots, 95 \%, 100 \%$$

Los valores reportados (53 %, 58 %, 63 %, 46 %, 48 %, 67 %) **no son múltiplos de 5 %**, lo cual es imposible con grupos de exactamente 20 ratones. Esto constituye una evidencia clara de que los datos fueron falsificados.

7. Ejercicio 1-5 (24): Muestra estratificada

Se encuestan exactamente 500 hombres y 500 mujeres seleccionados al azar entre todos los adultos de Estados Unidos (suponiendo igual cantidad de hombres y mujeres adultos). ¿Este plan produce una muestra aleatoria? ¿Una muestra aleatoria simple?

7.1. Solución

- **¿Muestra aleatoria?** Sí. Cada individuo tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado.
- **¿Muestra aleatoria simple?** No. En una muestra aleatoria simple, toda combinación posible de 1000 individuos debe tener la misma probabilidad de ser elegida. Al fijar exactamente 500 hombres y 500 mujeres, se excluyen muestras válidas (por ejemplo, una muestra con 600 hombres y 400 mujeres), por lo que no todas las muestras posibles tienen igual probabilidad de selección.

Se trata de una **muestra estratificada** (estratos: hombres y mujeres).

8. Ejercicio 1-5 (32): Diseño de muestreo

Describe procedimientos para obtener una muestra de graduados universitarios de cada tipo: aleatoria, sistemática, de conveniencia, estratificada y por conglomerados.

8.1. Solución

- **Aleatoria simple:** Numerar todos los graduados del registro universitario. Usar un generador de números aleatorios para seleccionar n individuos.
- **Sistemática:** Obtener la lista completa de graduados. Elegir un inicio aleatorio r y seleccionar cada k -ésimo graduado, donde $k = N/n$ (N : total de graduados, n : tamaño deseado).
- **De conveniencia:** Encuestar a los graduados que asisten a una ceremonia de graduación o que se encuentran disponibles en el campus el día de la encuesta.
- **Estratificada:** Dividir los graduados por facultad (ingeniería, medicina, derecho, etc.). Seleccionar aleatoriamente una cantidad proporcional de graduados de cada facultad.
- **Por conglomerados:** Dividir los graduados por cohortes de graduación (2018, 2019, 2020, etc.). Seleccionar aleatoriamente algunas cohortes y encuestar a *todos* los graduados de esas cohortes.